

phân bón. Các nhóm dữ liệu này được chuẩn hóa và tổ chức dưới dạng các lớp bản đồ chuyên đề, cho phép tích hợp, phân tích và khai thác đồng thời trong môi trường GIS, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu phù hợp với mô hình cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (hình 2). Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình “mở”, cho phép cập nhật, bổ sung và mở rộng dữ liệu khi có thay đổi về hiện trạng sử dụng đất, kết quả điều tra đất đai hoặc định hướng phát triển sản xuất.

Cơ sở dữ liệu vận hành trên nền tảng WebGIS về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên đã được xây dựng hoàn thiện với kết quả được thống kê tại bảng 1. Kiểu dữ liệu không gian và thuộc tính được mô tả theo hình 3 (ví dụ về cơ sở dữ liệu thổ nhưỡng).

Bảng 1. Tổng hợp cơ sở dữ liệu thành phần được xây dựng.

Thứ tự	Cơ sở dữ liệu thành phần	Số bản ghi	Số trường dữ liệu
1	Dữ liệu về hiện trạng	56.024	07
2	Dữ liệu về thổ nhưỡng	56.024	10
3	Dữ liệu về nông hóa	56.024	27
4	Dữ liệu về đơn vị đất đai	56.024	17
5	Dữ liệu về thích hợp đất đai	56.024	27
6	Dữ liệu đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng	56.024	13
7	Dữ liệu về sử dụng phân bón	56.024	34

Nhìn chung, trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên có một số thuận lợi là tỉnh đã có hệ thống tài liệu, bản đồ và kết quả điều tra đất đai, thổ nhưỡng và nông hóa được thực hiện trong các giai đoạn trước, tạo nền tảng quan trọng cho việc thu thập, kế thừa, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các phần mềm và thư viện mã nguồn mở trong xây dựng cơ sở dữ liệu số vận hành trên nền tảng WebGIS giúp giảm chi phí triển khai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, cập nhật và chuyển giao hệ thống trong thực tiễn quản lý. Tuy nhiên, dữ liệu đầu vào được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, không đồng nhất về định dạng, hệ quy chiếu và mức độ chi tiết, đòi hỏi nhiều thời gian cho công tác rà soát, chỉnh lý và chuẩn hóa.

Về ưu điểm, cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp được xây dựng theo mô hình tích hợp, liên kết chặt chẽ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, cho phép quản lý và khai thác thông tin đất đai một cách trực quan, thống nhất và đến quy mô cấp xã. Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, cơ sở dữ liệu vẫn còn một số hạn